TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Soluciones Certamen 2 - lunes 26 de octubre de 2026
Segundo semestre de 2026

Resultados de aprendizaje evaluados
Este certamen evalúa principalmente los siguientes resultados de aprendizaje del programa de la asignatura.

- **CE 1.1.1. RDA2:** Evalúa el desempeño de diversos tipos de infraestructura de sistemas telemáticos, considerando las características y el nivel del servicio que se quiere otorgar, con el objetivo de determinar condiciones de diseño.
- **CE 1.1.1. RDA3:** Analiza la confiabilidad y disponibilidad de infraestructura telemática, considerando modelos matemáticos, con la finalidad de evaluar su desempeño bajo ciertas condiciones de carga.
- **CTS 2 RDA 2.2:** Formula soluciones efectivas y eficientes a problemas disciplinares a través de procedimientos, métodos o técnicas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Indicaciones generales

- Justifique adecuadamente sus respuestas.
- Puede dejar los resultados expresados mediante fracciones, exponenciales, logaritmos u otras expresiones exactas. No se requieren aproximaciones decimales.
- Indique el orden de estados y utilice vectores fila al trabajar con matrices.
- Cuando corresponda, identifique el evento o los estados que representan el funcionamiento del servicio.
- El desarrollo matemático forma parte de la evaluación.
- Puede utilizar las expresiones del formulario entregado con el certamen.

Problema 1. (20 pts.)

Un sistema reparable experimenta fallas y recuperaciones que pueden ocurrir en cualquier instante. Para estudiar su comportamiento, se observa su estado cada 5 minutos y se modela mediante una cadena de Markov homogénea en tiempo discreto, con matriz de transición P_5.

Para reducir la cantidad de registros, se decide observar el sistema cada 10 minutos, sin modificar su funcionamiento. En base a esto, un ingeniero afirma:

```
Como el sistema sigue funcionando de la misma manera,
podemos mantener la matriz de transición original.
```

- Indique si la afirmación es correcta. Justifique su respuesta y determine matemáticamente cómo deben representarse las probabilidades de transición bajo el nuevo intervalo de observación.

- Explique por qué es posible utilizar un modelo en tiempo discreto para representar un sistema que evoluciona en tiempo continuo y señale una limitación de esta representación.

R:

La afirmación es incorrecta. Aunque la dinámica del sistema no cambie, el intervalo de observación sí cambia. Diez minutos corresponden a dos pasos del modelo original de cinco minutos. Por Chapman y Kolmogorov:

$$P_{10} = P_5 P_5 = P_5^2, \qquad (P_{10})_{ij} = \sum_k (P_5)_{ik}(P_5)_{kj}.$$

Al observar una CTMC homogénea en intervalos fijos se obtiene una DTMC si el estado observado conserva la propiedad de Markov. La matriz de transición depende del intervalo de observación.

Una limitación es que no se registran los cambios entre observaciones. Por ejemplo, el sistema podría fallar y recuperarse dentro del intervalo de diez minutos y aparecer operativo en ambas observaciones.

Distribución del puntaje:

- Identifica que la afirmación es incorrecta y explica el efecto del nuevo intervalo: 4 pts.
- Obtiene $P_{10} = P_5^2$ y expresa sus entradas mediante Chapman y Kolmogorov: 8 pts.
- Explica la representación discreta de la CTMC y señala una limitación: 8 pts.

Problema 2. (40 pts.)

Una red inalámbrica utiliza dos puntos de acceso (AP) idénticos e independientes. Cada AP puede encontrarse operativo o fallado, y su estado se observa cada hora.

Durante cada intervalo de una hora:

- Un AP operativo falla con probabilidad $p = 1/4$.
- Un AP fallado se recupera con probabilidad $r = 1/2$.

Los cambios de estado de ambos AP son independientes y pueden ocurrir durante el mismo intervalo.

Cada AP operativo aporta una capacidad de 100 Mbps. Se define X_n como el número de AP operativos en la observación n, con estados $(0, 1, 2)$.

Inicialmente, ambos AP están operativos.

a. (5 pts.)

Construya el diagrama de estados del sistema, indicando las probabilidades de transición entre ellos.

b. (10 pts.)

Construya la matriz de transición P del sistema, utilizando el orden de estados $(0, 1, 2)$. Justifique brevemente las probabilidades utilizadas.

c. (15 pts.)

Determine la distribución de probabilidades después de dos horas, $\boldsymbol{\alpha}(2)$.

A partir de ella, calcule la probabilidad de que la red entregue al menos 100 Mbps en ese instante.

d. (10 pts.)

Obtenga la distribución estacionaria $\boldsymbol{\pi}$ del sistema y determine la disponibilidad de largo plazo para dos requisitos de servicio: Capacidad mínima de 100 Mbps., y capacidad mínima de 200 Mbps. Compare brevemente los resultados.

R:

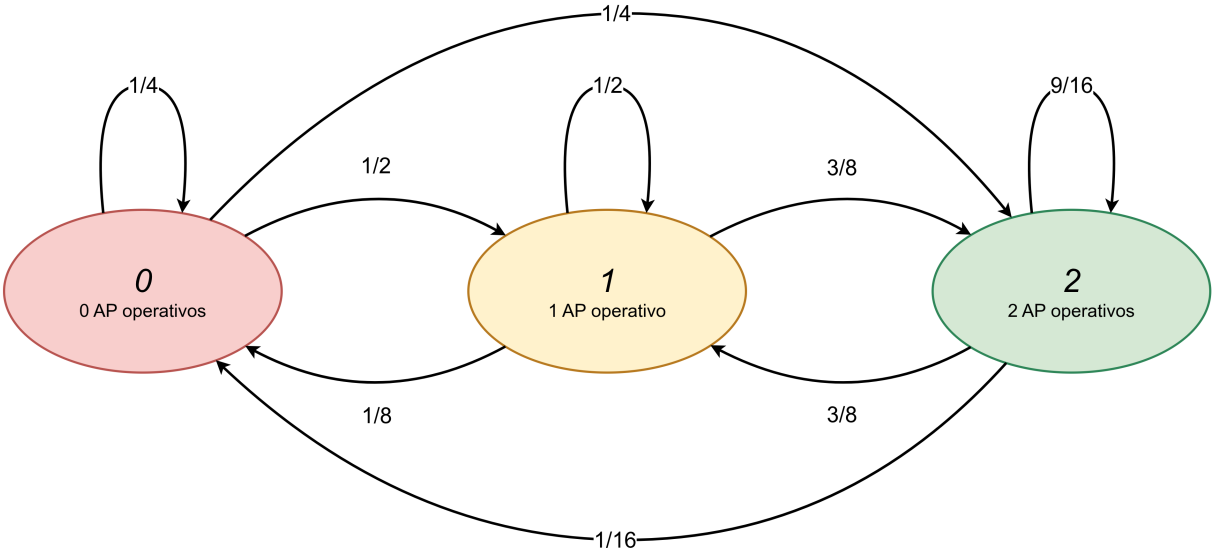
Solución del problema 2

a) Diagrama de estados (5 pts.)

Los estados representan la cantidad de AP operativos:

- Estado 0: ningún AP operativo.
- Estado 1: un AP operativo.
- Estado 2: ambos AP operativos.

El diagrama incluye todas las transiciones posibles y sus probabilidades, considerando que ambos AP pueden cambiar de estado durante un mismo intervalo.



b) Matriz de transición (10 pts.)

Consideramos el orden de estados $(0, 1, 2)$.

Desde el estado 0, ambos AP están fallados y pueden recuperarse:

$$p_{00} = (1-r)^2 = \frac{1}{4},$$
$$p_{01} = 2r(1-r) = \frac{1}{2},$$
$$p_{02} = r^2 = \frac{1}{4}.$$

Desde el estado 1, un AP funciona y el otro está fallado:

$$p_{10} = p(1-r) = \frac{1}{8},$$
$$p_{11} = (1-p)(1-r) + pr = \frac{1}{2},$$
$$p_{12} = (1-p)r = \frac{3}{8}.$$

Desde el estado 2, ambos AP funcionan:

$$p_{20} = p^2 = \frac{1}{16},$$
$$p_{21} = 2p(1-p) = \frac{3}{8},$$
$$p_{22} = (1-p)^2 = \frac{9}{16}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{P = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{9}{16} \end{bmatrix}}$$

Todas las entradas son no negativas y cada fila suma uno.

c) Evolución del sistema (15 pts.)

Inicialmente ambos AP están operativos, por lo que

$$\boldsymbol{\alpha}(0) = (0, 0, 1).$$

Aplicando la evolución de la DTMC:

$$\boldsymbol{\alpha}(2) = \boldsymbol{\alpha}(0)P^2.$$

Primero calculamos la distribución después de una hora:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha}(1) &= \boldsymbol{\alpha}(0)P \\ &= \left(\frac{1}{16}, \frac{3}{8}, \frac{9}{16}\right). \end{aligned}$$

Luego, $\boldsymbol{\alpha}(2) = \boldsymbol{\alpha}(1)P$. Así,

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha}(2) = \left(\frac{25}{256}, \frac{110}{256}, \frac{121}{256}\right)}$$

Para entregar al menos 100 Mbps basta con que funcione uno de los AP. Por lo tanto,

$$A_2 = \alpha_1(2) + \alpha_2(2) = \frac{110}{256} + \frac{121}{256}.$$

$$\boxed{A_2 = \frac{231}{256} \approx 0.9023}$$

d) Disponibilidad estacionaria (10 pts.)

La distribución estacionaria satisface

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi} P, \qquad \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1.$$

Sustituyendo la matriz de la parte b):

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2) = (\pi_0, \pi_1, \pi_2) \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{16} & \frac{3}{8} & \frac{9}{16} \end{bmatrix}.$$

De las ecuaciones correspondientes a los estados 0 y 2:

$$\pi_0 = \frac{1}{4}\pi_0 + \frac{1}{8}\pi_1 + \frac{1}{16}\pi_2,$$
$$\pi_2 = \frac{1}{4}\pi_0 + \frac{3}{8}\pi_1 + \frac{9}{16}\pi_2.$$

Simplificando:

$$12\pi_0 = 2\pi_1 + \pi_2,$$
$$7\pi_2 = 4\pi_0 + 6\pi_1.$$

Resolviendo este sistema, $\pi_1 = 4\pi_0$ y $\pi_2 = 4\pi_0$. Aplicando la normalización:

$$\pi_0 + 4\pi_0 + 4\pi_0 = 1, \qquad \pi_0 = \frac{1}{9}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\boldsymbol{\pi} = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)}$$

Disponibilidad para 100 Mbps

Se requiere al menos un AP operativo:

$$A_{\infty,100} = \pi_1 + \pi_2$$

$$\boxed{A_{\infty,100} = \frac{8}{9}}$$

Disponibilidad para 200 Mbps

Se requiere que ambos AP estén operativos:

$$\boxed{A_{\infty,200} = \pi_2 = \frac{4}{9}}$$

La disponibilidad es mayor cuando se exige una capacidad mínima de 100 Mbps, ya que basta con que funcione uno de los dos AP.

Distribución del puntaje:

- Inciso a. Diagrama de estados y transiciones: 5 pts.
- Inciso b. Probabilidades y matriz de transición: 10 pts.
- Inciso c. Distribución después de dos horas y disponibilidad de 100 Mbps: 15 pts.
- Inciso d. Distribución estacionaria y disponibilidades para ambos requisitos: 10 pts.

Problema 3. (40 pts.)

Un centro de datos utiliza dos servidores idénticos para entregar un servicio. Cada servidor operativo falla con tasa $\lambda = 0.1\ \mathrm{h}^{-1}$.

Actualmente, el centro dispone de un único técnico, que puede reparar un servidor a la vez. El tiempo de reparación es exponencial con tasa $\mu = 0.2\ \mathrm{h}^{-1}$.

Para mejorar la disponibilidad, se propone contratar un segundo técnico, de modo que ambos servidores puedan repararse simultáneamente.

Se supone que las fallas son independientes, las reparaciones comienzan inmediatamente y cada técnico mantiene la misma tasa de reparación.

El sistema se modela mediante una CTMC, donde $X(t)$ representa el número de servidores operativos, con estados $(0, 1, 2)$.

a. (10 pts.)

Construya las matrices generadoras Q_1 y Q_2, correspondientes a uno y dos técnicos, respectivamente.

b. (15 pts.)

Calcule la distribución estacionaria de cada configuración. Luego, determine la disponibilidad estacionaria de ambos sistemas, considerando que el servicio está disponible cuando al menos uno de los servidores está operativo.

c. (5 pts.)

Indique el aumento de disponibilidad estacionaria obtenido al incorporar el segundo técnico.

Si el centro de datos exige una disponibilidad estacionaria mínima de 85 %, determine qué configuración cumple el requisito.

d. (10 pts.)

Para ambas configuraciones, calcule:

- El MTTR de restauración del servicio, definido como el tiempo medio desde que ambos servidores están fallados hasta que al menos uno vuelve a operar.
- El ROCOF estacionario, considerando únicamente las fallas que interrumpen completamente el servicio.

Compare brevemente los resultados e interprete el efecto de incorporar un segundo técnico sobre ambas métricas.

R:

Solución del problema 3

a) Modelado de las dos configuraciones (10 pts.)

Las tasas de falla dependen del número de servidores operativos:

- Desde 2 hacia 1: tasa $2\lambda = 0.2\ \mathrm{h}^{-1}$.
- Desde 1 hacia 0: tasa $\lambda = 0.1\ \mathrm{h}^{-1}$.

Configuración con un técnico

Solo puede repararse un servidor a la vez, por lo que la tasa de reparación es μ, independientemente de si hay uno o dos servidores fallados:

$$Q_1 = \begin{bmatrix} -\mu & \mu & 0 \\ \lambda & -(\lambda+\mu) & \mu \\ 0 & 2\lambda & -2\lambda \end{bmatrix}.$$

Sustituyendo:

$$\boxed{Q_1 = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & -0.3 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix} \mathrm{h}^{-1}}$$

Configuración con dos técnicos

Cuando ambos servidores están fallados, las reparaciones pueden realizarse simultáneamente. Por lo tanto, la tasa total de recuperación desde el estado 0 es 2μ:

$$Q_2 = \begin{bmatrix} -2\mu & 2\mu & 0 \\ \lambda & -(\lambda+\mu) & \mu \\ 0 & 2\lambda & -2\lambda \end{bmatrix}.$$

$$\boxed{Q_2 = \begin{bmatrix} -0.4 & 0.4 & 0 \\ 0.1 & -0.3 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix} \mathrm{h}^{-1}}$$

La diferencia entre ambas configuraciones está en la tasa de transición desde el estado 0 hacia el estado 1.

b) Disponibilidad estacionaria (15 pts.)

Para ambas configuraciones se utiliza

$$\boldsymbol{\pi} Q = \mathbf{0}, \qquad \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1.$$

Caso 1. Un técnico

De la parte a):

$$Q_1 = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & -0.3 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Planteamos $(\pi_0, \pi_1, \pi_2)Q_1 = (0, 0, 0)$. Desarrollando:

$$\begin{cases} -0.2\pi_0 + 0.1\pi_1 = 0, \\ 0.2\pi_0 - 0.3\pi_1 + 0.2\pi_2 = 0, \\ 0.2\pi_1 - 0.2\pi_2 = 0. \end{cases}$$

De la primera y tercera ecuación, $\pi_1 = 2\pi_0$ y $\pi_2 = 2\pi_0$. Normalizando:

$$\pi_0 + 2\pi_0 + 2\pi_0 = 1, \qquad \pi_0 = \frac{1}{5}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\boldsymbol{\pi}^{(1)} = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)}$$

El servicio está disponible en los estados 1 y 2:

$$A_{\infty,1} = \pi_1 + \pi_2$$

$$\boxed{A_{\infty,1} = \frac{4}{5} = 0.8}$$

Caso 2. Dos técnicos

De la parte a):

$$Q_2 = \begin{bmatrix} -0.4 & 0.4 & 0 \\ 0.1 & -0.3 & 0.2 \\ 0 & 0.2 & -0.2 \end{bmatrix}.$$

Planteamos $(\pi_0, \pi_1, \pi_2)Q_2 = (0, 0, 0)$. Desarrollando:

$$\begin{cases} -0.4\pi_0 + 0.1\pi_1 = 0, \\ 0.4\pi_0 - 0.3\pi_1 + 0.2\pi_2 = 0, \\ 0.2\pi_1 - 0.2\pi_2 = 0. \end{cases}$$

De la primera y tercera ecuación, $\pi_1 = 4\pi_0$ y $\pi_2 = 4\pi_0$. Normalizando:

$$\pi_0 + 4\pi_0 + 4\pi_0 = 1, \qquad \pi_0 = \frac{1}{9}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\boldsymbol{\pi}^{(2)} = \left(\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)}$$

Nuevamente, el servicio está disponible en los estados 1 y 2:

$$A_{\infty,2} = \pi_1 + \pi_2$$

$$\boxed{A_{\infty,2} = \frac{8}{9} \approx 0.8889}$$

c) Decisión de contratación (5 pts.)

El aumento de disponibilidad es

$$\Delta A_\infty = A_{\infty,2} - A_{\infty,1}.$$

$$\boxed{\Delta A_\infty = \frac{8}{9} - \frac{4}{5} = \frac{4}{45} \approx 0.0889}$$

Por lo tanto, incorporar el segundo técnico aumenta la disponibilidad en aproximadamente 8.89 puntos porcentuales.

Como el requisito es $A_\infty \geq 0.85$:

- Un técnico: $A_\infty = 0.8$. No cumple.
- Dos técnicos: $A_\infty \approx 0.8889$. Cumple.

Se requiere el segundo técnico para satisfacer el objetivo de disponibilidad.

d) Métricas del servicio (10 pts.)

1. MTTR de restauración del servicio

El servicio deja de funcionar cuando ambos servidores están fallados, es decir, cuando $X(t) = 0$. La restauración termina cuando al menos uno de ellos vuelve a operar, produciéndose la transición $0 \to 1$. Como el tiempo de permanencia en el estado 0 es exponencial, su media es el inverso de la tasa total de salida.

Un técnico

La tasa de restauración desde el estado 0 es $\mu = 0.2\ \text{h}^{-1}$:

$$\boxed{\text{MTTR}_1 = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{0.2} = 5\ \text{h}}$$

Dos técnicos

La tasa total de restauración es $2\mu = 0.4\ \text{h}^{-1}$:

$$\boxed{\text{MTTR}_2 = \frac{1}{2\mu} = \frac{1}{0.4} = 2.5\ \text{h}}$$

Por lo tanto, el segundo técnico reduce a la mitad el tiempo medio de restauración del servicio.

2. ROCOF estacionario

Una interrupción completa ocurre únicamente cuando el sistema pasa del estado 1 al estado 0. La tasa de esta transición es λ. Por lo tanto,

$$\text{ROCOF}_\infty = \pi_1 \lambda.$$

Un técnico

Como $\pi_1 = 2/5$:

$$\boxed{\text{ROCOF}_{\infty,1} = \frac{2}{5}(0.1) = 0.04\ \text{h}^{-1}}$$

Dos técnicos

Como $\pi_1 = 4/9$:

$$\boxed{\text{ROCOF}_{\infty,2} = \frac{4}{9}(0.1) = \frac{2}{45} \approx 0.0444\ \text{h}^{-1}}$$

3. Interpretación

Métrica	Un técnico	Dos técnicos
Disponibilidad estacionaria	80 %	88.89 %
MTTR de restauración	5 h	2.5 h
ROCOF estacionario	0.0400 h^{-1}	0.0444 h^{-1}

Incorporar un segundo técnico aumenta la disponibilidad y reduce el tiempo de restauración. Sin embargo, el ROCOF por hora calendario aumenta ligeramente. Esto ocurre porque el sistema pasa menos tiempo completamente fallado y, en régimen estacionario, tiene una mayor probabilidad de encontrarse con exactamente un servidor operativo, estado desde el cual puede producirse una nueva interrupción. Por lo tanto, una mayor disponibilidad no implica necesariamente una menor frecuencia de interrupciones.

Distribución del puntaje:

- Inciso a. Matrices generadoras de ambas configuraciones: 10 pts.

- Inciso b. Distribuciones estacionarias y disponibilidades: 15 pts.
- Inciso c. Aumento de disponibilidad y cumplimiento del requisito: 5 pts.
- Inciso d. MTTR de restauración, ROCOF e interpretación: 10 pts.